Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Współpraca między aplikacjami – konwersja danych

Konwersja danych

Współpraca miedzy aplikacjami

- Eksport danych z aplikacji źródłowej w określonym formacie
- Import aplikacji w określonym formacie.
- Eksport w formacie akceptowalnym przez dalsze aplikacje
- Najczęściej wykonywane konwersje między formatami:
  - ✓ TXT → XLS
  - ✓ TXT → XML
  - ✓ XLS → TXT
  - ✓ XLS → XML
  - ✓ XML → TXT
  - ✓ XML → XLS

Konwersja danych

Przykład

- Baza danych artykułów (pliki Excel).
  - ✓ Rok publikacji.
  - ✓ Numer czasopisma.
  - ✓ Strony zajmowane przez artykuł.
  - ✓ Wstęp artykułu.
  - ✓ Rubryka,
  - ✓ Podrubryka.
  - ✓ Autorzy.

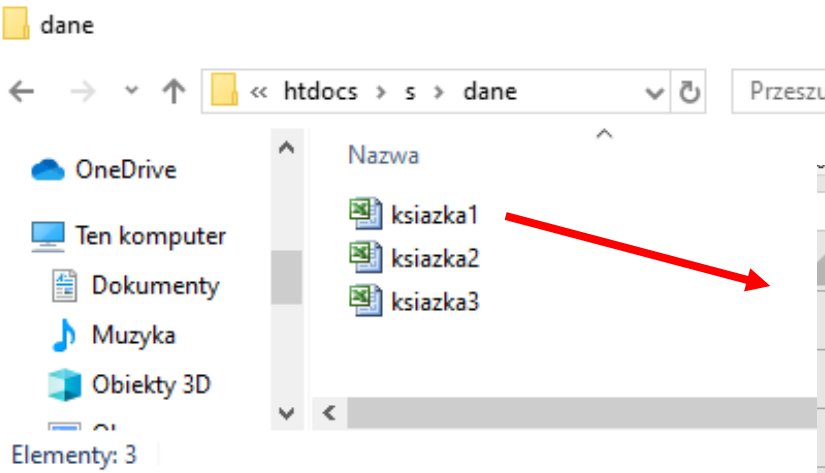
Dane te zostały wprowadzone w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel. Każdy artykuł został opisany w jednym pliku .xls o dwóch zakładkach. Pierwsza zawiera wszystkie dane za wyjątkiem wstępu. Druga zawiera wyłącznie wstęp.

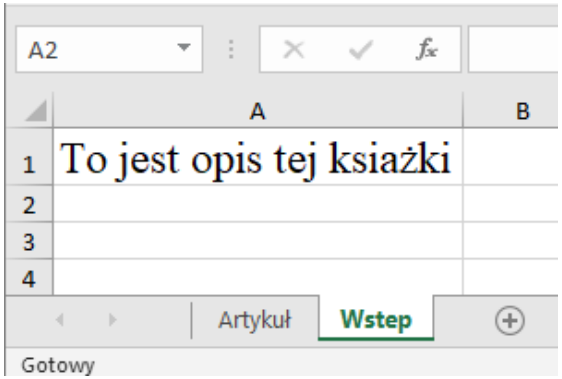
Konwersja danych

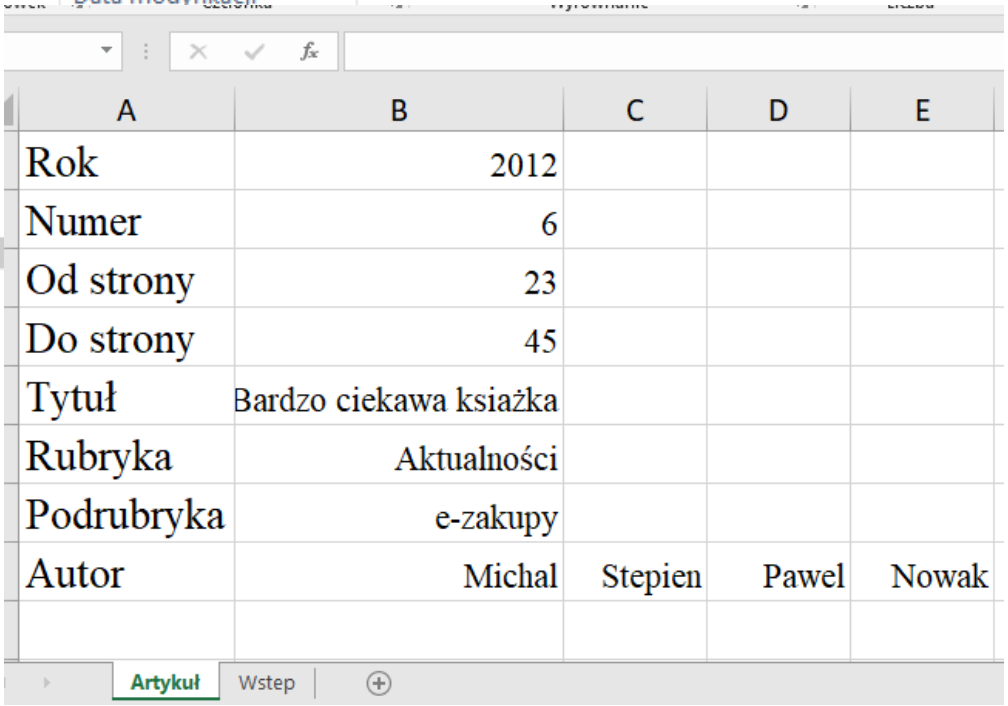
Przykład

- Baza danych artykułów (pliki Excel).

Taki układ jest





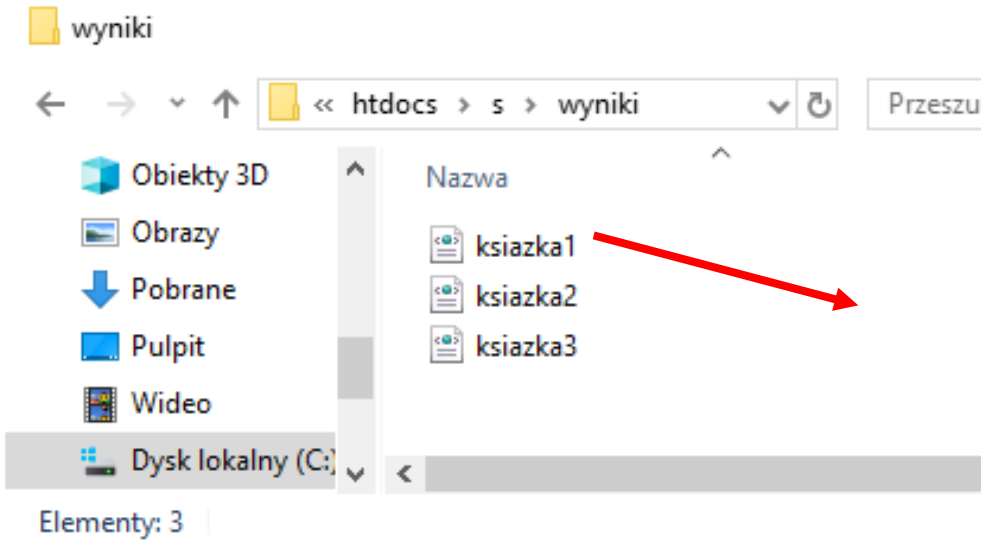


	A	B	C	D	E
1	Rok	2012			
2	Numer	6			
3	Od strony	23			
4	Do strony	45			
5	Tytuł	Bardzo ciekawa książka			
6	Rubryka	Aktualności			
7	Podrubryka	e-zakupy			
8	Autor	Michal	Stepien	Pawel	Nowak

Artykuł Wstep

Konwersja danych

Przykład



Taki układ ma być

```
▼<artykul>
  <rok>2012</rok>
  <numer>6</numer>
  <od_strony>23</od_strony>
  <do_strony>45</do_strony>
  <tytuł>Bardzo ciekawa książka</tytuł>
  <rubryka>Aktualności</rubryka>
  <pod_rubryka>e-zakupy</pod_rubryka>
  <wstep>To jest opis tej książki</wstep>
 ▼<autorzy>
  ▼<autor>
     <imie>Michal</imie>
     <nazwisko>Stepien</nazwisko>
   </autor>
  ▼<autor>
     <imie>Stepien</imie>
     <nazwisko>Pawel</nazwisko>
   </autor>
  ▼<autor>
     <imie>Pawel</imie>
     <nazwisko>Nowak</nazwisko>
   </autor>
  </autorzy>
</artykul>
```

Konwersja danych

Ogólna procedura konwersji

- Wyszukanie plików do konwersji
- Dla każdego pliku
  - ✓ Ustalenie nowej nazwy pliku.
  - ✓ Konwersja formatu wejściowego.
  - ✓ Konwersja do formatu wyjściowego.
  - ✓ Zapisanie wynikowego formatu.

Konwersja danych

Realizacja w PHP - przydatne funkcje

- Funkcja zwraca tablice z nazwami plików zgodnych ze wzorcem z katalogu podanego jako parametr wywołania.

```
array glob ( string pattern [, int flags] )
```

- Wyszukuje `subject` pasujący do `patern` zastępuje je zmienną replacement.

```
string preg_replace ($pattern,
   $replacement, $subject [,int $limit
   [, int &$ count ]])
```

- Konwertuje znaki specjalne usuwając tagi HTML

```
string htmlspecialchars ( string $string
 [, int $tryb [, string $zestaw_znaków
  [, bool $podwójne_kodowanie ]]] )
```

Konwersja danych

Realizacja w PHP - przydatne funkcje

- **`PhpSpreadsheet`** to oficjalna i zalecana biblioteka w języku PHP do tworzenia, odczytu oraz modyfikacji plików programów Excel (takich jak XLSX, XLS czy CSV). Zastąpiła ona przestarzałą bibliotekę **`PHPExcel`**

```
C:\Oprogramowanie\Apache24\htdocs>composer require phpoffice/phpspreadsheet
./composer.json has been updated
Running composer update phpoffice/phpspreadsheet
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 6 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking composer/pcre (3.4.0)
  - Locking maennchen/zipstream-php (3.2.2)
  - Locking markbaker/complex (3.0.2)
```

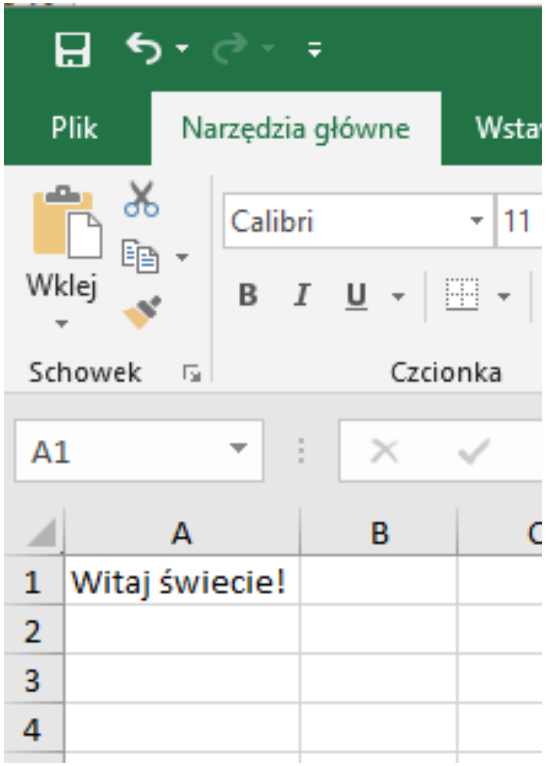
Konwersja danych

Prosty przykład - klasa `PhpSpreadsheet`

```php
<?php
require 'vendor/autoload.php';
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;

$spreadsheet = new Spreadsheet();
$sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();
$sheet->setCellValue('A1', 'Witaj świecie!');

$writer = new Xlsx($spreadsheet);
$writer->save('p1.xlsx');
?>
```



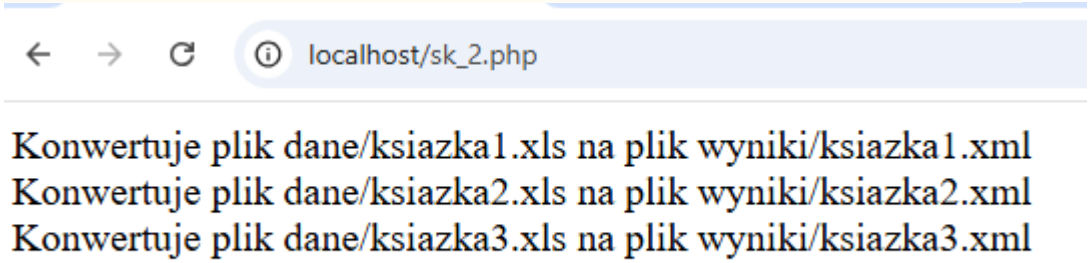
Konwersja danych

Sieć działań

- Wyszukujemy pliki poddawane konwersji (funkcja `glob()`), po czym w pętli **`foreach`** przetwarzamy znalezione pliki:

```php
$plks = glob('dane/*.xls');
foreach ($plks as $f)
{$nf = newfilename($f, '.xml');
  echo "Konwertuje plik   ".$f." na plik ".$nf."<BR>" ;
  //  $parsed = parse_xls($f);            # Parsing formatu wejściowego.
  //  parsed_set_output($parsed, 'xml'); # Konwersja do formatu wyjściowego.
  //  zapisz_xml($nf, $parsed);           # Zapisanie wynikowego formatu.
};

function newfilename($filename, $ext)
{
 return 'wyniki/'.preg_replace('/\.\w{3}$/', $ext,basename($filename));
}
```



Konwersja danych

Układ pamięci

Organizacja pamięci

```
$parsed['rocznik']
$parsed['numer']
$parsed['odstrony']
$parsed['dostrony']
$parsed['tytul']
$parsed[,wst']
$parsed['rubryka‘]
$parsed['podrubryka‘]
$parsed['autorzy’]
```

Konwersja danych

Wczytanie dokumentu i parsowanie formatu wejściowego

```php
function f_in_xls($str)
{
 if (!isset($str)) $str='';
  $str = trim($str);
  return $str;
}
```

```php
function parse_xls($filename)
{
  $spreadsheet = IOFactory::load($filename);
  $arkusz  = $spreadsheet->getSheetByName('artykuł');
  $arkusz1 = $spreadsheet->getSheetByName('wstep');

  $w = array();
  $w['rok']          = f_in_xls($arkusz->getCell('b1')->getValue());
  $w['numer']        = f_in_xls($arkusz->getCell('b2')->getValue());
  $w['od_strony']    = f_in_xls($arkusz->getCell('b3')->getValue());
  $w['do_strony']    = f_in_xls($arkusz->getCell('b4')->getValue());
  $w['tytuł']        = f_in_xls($arkusz->getCell('b5')->getValue());
  $w['rubryka']      = f_in_xls($arkusz->getCell('b6')->getValue());
  $w['pod_rubryka']  = f_in_xls($arkusz->getCell('b7')->getValue());
  $w['wstep']        = f_in_xls($arkusz1->getCell('a1')->getValue());

  $autorzy = array();
  $i = 0;
  while( null != ($arkusz->getCell([2+$i,8])) &&
         null != ($arkusz->getCell([3+$i,8])) &&
         trim($arkusz->getCell([2+$i,8])) &&
         trim($arkusz->getCell([3+$i,8])))
         {
           $autorzy[$i]['imie']  =f_in_xls($arkusz->getCell([2+$i,8]));
           $autorzy[$i]['nazwisko']=f_in_xls($arkusz->getCell([3+$i,8]));
           $i++;
         };
  $w['autorzy'] = $autorzy;
 return $w;
}
```

Konwersja danych

Konwersja do formatu wyjściowego

```php
function f_out_xml($str)
{ $str = htmlspecialchars($str) ;
  #EWENTUALNIE ZMIANA KODOWANIA ZNAKOW
  return $str;
}
```

```php
function parsed_set_output(&$art, $output)
{
if ($output == 'xml')
 {$art['rok']      =f_out_xml($art['rok']);
  $art['numer']        =f_out_xml($art['numer']);
  $art['od_strony']    =f_out_xml($art['od_strony']);
  $art['do_strony']    =f_out_xml($art['do_strony']);
  $art['tytuł']        =f_out_xml($art['tytuł']);
  $art['rubryka']      =f_out_xml($art['rubryka']);
  $art['pod_rubryka']  =f_out_xml($art['pod_rubryka']);
  $art['wstep']        =f_out_xml($art['wstep']);
  $ile = count($art['autorzy']);
  for ($i= 0; $i < $ile; $i++)
  { $art['autorzy'][$i]['imie']=f_out_xml($art['autorzy'][$i]['imie']);
    $art['autorzy'][$i]['nazwisko']=f_out_xml($art['autorzy'][$i]['nazwisko']);
  }
 }
}
```

Konwersja danych

Zapis wynikowego formatu

```php
function zapisz_xml($filename, $article)
{
 $art=new SimpleXMLElement('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><artykul></artykul>') ;
 $art->addChild('rok'         ,$article['rok']);
 $art->addChild('numer'       ,$article['numer']);
 $art->addChild('od_strony'   ,$article['od_strony']);
 $art->addChild('do_strony'   ,$article['do_strony']);
 $art->addChild('tytuł'       ,$article['tytuł']);
 $art->addChild('rubryka'     ,$article['rubryka']);
 $art->addChild('pod_rubryka',$article['pod_rubryka']);
 $art->addChild('wstep'         ,$article['wstep']);
 $autl=$art->addChild('autorzy');
 foreach ($article['autorzy'] as $autor)
 {
   $aut=$autl->addChild('autor');
   $aut->addChild('imie',$autor['imie']);
   $aut->addChild('nazwisko',$autor['nazwisko']);
 }
 $x=$art->asXML();
 $plik=fopen($filename,'w');
 fwrite($plik,$x);
 fclose($plik);
}
```

```
▼<artykul>
   <rok>2019</rok>
   <numer>6</numer>
   <od_strony>34</od_strony>
   <do_strony>56</do_strony>
   <tytuł>Programowanie</tytuł>
   <rubryka>Unix</rubryka>
   <pod_rubryka>Nauk</pod_rubryka>
   <wstep>Nauka programowania w PHP</wstep>
  ▼<autorzy>
    ▼<autor>
       <imie>Jarek</imie>
       <nazwisko>Nowak</nazwisko>
     </autor>
    ▼<autor>
       <imie>Nowak</imie>
       <nazwisko>Paweł</nazwisko>
     </autor>
    ▼<autor>
       <imie>Paweł</imie>
       <nazwisko>Skowron</nazwisko>
     </autor>
   </autorzy>
 </artykul>
```